http://bhxb.buaa.edu.cn jbuaa@buaa.edu.cn
DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2015.0411

基于舵面位置反馈的实用非线性控制分配方法

吕永玺[1], 章卫国[1,*], 史静平[1,2], 屈晓波[1], 曹宇燕[1]

(1. 西北工业大学 自动化学院, 西安 710072; 2. 中航工业西安飞行自动控制研究所 飞行控制一体化重点实验室, 西安 710065)

摘 要: 针对飞机在自主起降、大迎角飞行时力矩系数与舵面偏角之间的非线性和耦合性问题,以无尾飞翼飞机(TFWA)为对象,提出了一种实用新型的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法。该方法通过舵面位置反馈,在期望三轴力矩系数中除去前一拍舵面偏角产生的非线性三轴力矩系数,从而将非线性控制分配问题转化为线性控制分配问题来求解。证明了该方法具有一致渐近稳定性,且其稳态误差为0,并分析了该方法的可行性。通过与序列线性规划、序列二次规划和遗传算法等非线性控制分配方法进行数字仿真对比,突显了该方法精度高、解算快的特点,同时对该方法进行了基于伪逆法、不动点迭代方法和相邻面搜索方法的数字仿真,说明了其处理非线性控制分配问题的有效性。以TFWA、F18等为对象,在xPC-DSP半物理仿真平台上验证了该方法具有通用性强、实时性好的优点。

关 键 词: 非线性; 耦合性; 控制分配; 反馈; 半物理仿真

中图分类号: V249.1; O221

文献标识码: A **文章编号**: 1001-5965(2016)06-1176-09

现代先进布局飞机为了获得更高的机动性、操纵性及其他控制目标,在布局上大多采用多操纵面结构,不同的操纵面组合能够实现相同的力矩控制,使得飞行控制系统成为一种过驱动系统(over actuated system)。然而多操纵面飞机在提高飞行控制系统可靠性的同时,由于控制面冗余和耦合程度增强,如何在考虑操纵面位置限制和速率限制的同时有效解决多操纵面综合分配与协调操纵,并利用飞机的控制余度产生最大的控制效率,是现代先进布局多操纵面飞机飞行控制系统设计面临的主要问题。控制分配(control allocation)技术是在考虑飞行器舵面偏转位置和速率约束的前提下,将控制指令以最优的目标分配到各个控制舵面上,以确保飞行器的稳定性和机动性能。现有的线性控制分配方法假定气动舵面产生的力和力矩与舵面偏角线性相关,导致飞机起飞、着陆和大机动飞行时会使飞机损失巨大的控制效率。因此,飞机舵面产生的力和力矩与舵面偏角非线性相关的问题在控制分配的研究中显得尤为重要,成为近年飞行控制研究的热点。总体来讲,过驱动系统的非线性特性分为单调非线性、非单调非线性和耦合非线性。

针对非线性控制分配问题,文献[1]给出了近年的研究现状;文献[2-3]提出了有关基于分段线性化函数的非线性控制分配方法,该方法虽然能够解决非线性过驱动系统计算复杂、难度大的问题,但是控制分配的精度和线性函数段个数相矛盾;文献[4]提出用遗传算法解决非线性控制分配问题,该方法虽然能够得到不错的结果,但是计算比较慢,且容易陷入局部最优解;文献[5]给出了一种基于补偿的线性规划方

收稿日期: 2015-06-23; **录用日期**: 2015-08-20; **网络出版时间**: 2015-10-09 15:41
网络出版地址: www.cnki.net/kcms/detail/11.2625.V.20151009.1541.004.html
基金项目: 国家自然科学基金(61374032,61573286); 航空科学基金(20140753012)
* **通讯作者**: Tel.: 029-88431387 E-mail: zhangwg@nwpu.edu.cn

引用格式: *吕永玺, 章卫国, 史静平, 等. 基于舵面位置反馈的实用非线性控制分配方法[J]. 北京航空航天大学学报, 2016, 42(6): 1176-1184. LYU Y X, ZHANG W G, SHI J P, et al. Practical nonlinear control allocation method based on feedback of position of surface[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2016, 42(6): 1176-1184 (in Chinese).*

法来解决飞翼布局飞机的交叉耦合效应,但其通用性不强;文献[6]提出了一种直接处理非线性控制分配问题的方法,充分利用冗余操纵面,实现不同飞行条件和任务下对多种目标的综合权衡分配;文献[7]采用序列线性规划(Sequence Linear Programming,SLP)方法解决了非线性控制分配问题,但其精度不高;文献[8]将卫星运载火箭的非线性过驱动问题转化为独立的线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,LMI)问题进行处理,但其通用性不强;文献[9]针对分布式电动车直接航向控制(Direct Yaw-moment Control,DYC)中的非线性控制分配问题,提出了单次迭代序列二次规划(Single-iteration Sequential Quadratic Programming,S-SQP)方法,取得了不错的控制效果;文献[10]将滚转阻尼器作为控制分配问题的约束条件,保证了航向控制的稳定性,但其实时性不能保证;文献[11-12]给出了一种全局优化的非线性控制分配方法,通过 KKT 条件寻找局部最优解,而后在所有的局部最优解中进行比较来获得全局最优解,但其计算量很大;文献[13]针对高性能飞机,结合动态逆控制器,基于多元样条函数解决了非线性控制分配问题,但其结构比较复杂不易实现;文献[14]利用补偿思想解决了多目标非线性控制分配问题,其通用性不强;文献[15]通过阻尼最小二乘方法解决了船舶过驱动系统中的非线性控制分配问题,结合 PID 控制律取得了不错的控制效果,但其实时性未得到验证;文献[16]中利用 SLP 方法和微分进化算法解决了非线性控制分配问题,但其分配精度不高。

为了解决上述方法计算量大、实时性差和通用性不强的问题,本文提出了一种实用新型的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法,该方法对过驱动系统典型的 3 种非线性控制分配问题都适用,并且精度较高,实时性较强,具有科学研究和工程应用价值。

1　问题描述

以某小型无尾飞翼飞机(Tailless Flying Wing Aircraft,TFWA)为对象,说明力矩系数与舵面偏角之间的非线性问题。图 1 为 TFWA 的气动布局。图中:$\delta_{1L}\sim\delta_{5L}$分别为第 1 ~ 5 号左侧舵面偏角;$\delta_{1R}\sim\delta_{5R}$分别为第 1 ~ 5 号右侧舵面偏角。该 TFWA 共有 10 个可操纵的气动舵面,在飞行过程中可利用不同舵面的组合实现对飞机

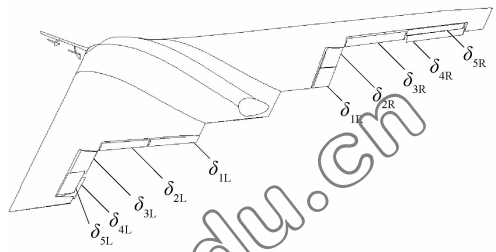


图 1　TFWA 气动布局

Fig. 1　Aerodynamic configuration of TFWA

相同的操纵效果。

该 TFWA 利用外侧 2 组阻力开裂式方向舵(Split Drag Rudder,SDR)[16-18]进行航向控制。其中,当 SDR 采用单侧上下舵面对称偏转的方式进行控制,即当 SDR 偏角小于 0°时,右侧 4、5 号舵面组合偏转(左侧 4、5 号舵面保持不动);反之,当 SDR 偏角大于 0°时,左侧 4、5 号舵面组合偏转(右侧 4、5 号舵面保持不动)。当 SDR 上舵面与下舵面采取非对称偏转时,5 号舵面向上偏转为负,4 号舵面向下偏转为正。

当 TFWA 处于某个低速大迎角飞行状态时,对 TFWA 的模型进行计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)解算,三轴力矩系数与操纵面之间的偏转关系由文献[19]给出,可简写为

$$C_i = \boldsymbol{B}_e\boldsymbol{\delta} + f(\boldsymbol{\delta}) \tag{1}$$

式中:C_i 为三轴力矩系数;$\boldsymbol{\delta}$ 为 10 个可操纵气动舵面偏角;$\boldsymbol{B}_e$ 为操纵效能矩阵;$f(\boldsymbol{\delta})$ 为舵面偏角与三轴力矩系数的非线性关系。

从式(1)中可知,三轴力矩系数与气动舵面偏角之间不再是简单操纵效能矩阵形式的线性关系。此飞行状态下,三轴力矩系数与舵面偏角的 2 次方或 3 次方以及 4、5 号舵面的耦合作用相关。考虑到舵面偏角的 3 次方项与其他项相比非常小,可忽略其影响。具有非线性和耦合性的实际三轴力矩系数 $\boldsymbol{v}$ 表示为[16]

$$\boldsymbol{v} = (\boldsymbol{B}_e + \Delta(\boldsymbol{\delta}))\boldsymbol{\delta}$$

$$\text{s.t.}\quad \underline{\boldsymbol{\delta}} \leqslant \boldsymbol{\delta} \leqslant \overline{\boldsymbol{\delta}} \tag{2}$$

式中:$\underline{\boldsymbol{\delta}}$ 和 $\overline{\boldsymbol{\delta}}$ 为考虑了舵面位置限制和速率限制的舵面偏转下限和上限。

$$\Delta(\boldsymbol{\delta}) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_l\\ \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_m\\ \boldsymbol{\delta}^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_n\end{bmatrix}$$

其中:$\boldsymbol{\delta} = [\delta_1 \quad \delta_2 \quad \cdots \quad \delta_n]^{\mathrm{T}}$,$\delta_i$ 为第 i 个操纵面;$\Delta\boldsymbol{C}_l$、$\Delta\boldsymbol{C}_m$ 和 $\Delta\boldsymbol{C}_n$ 为 2 个控制面组合对滚转、俯仰和偏航力矩的效能,分别描述为

http://bhxb.buaa.edu.cn

$$\Delta \boldsymbol{C}_l = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_1^2} & \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_1 \partial \delta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_1 \partial \delta_n} \\ \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_2 \partial \delta_1} & \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_2 \partial \delta_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_n \partial \delta_1} & \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_n \partial \delta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_l}{\partial \delta_n^2} \end{bmatrix}$$

$$\Delta \boldsymbol{C}_m = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_1^2} & \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_1 \partial \delta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_1 \partial \delta_n} \\ \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_2 \partial \delta_1} & \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_2 \partial \delta_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_n \partial \delta_1} & \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_n \partial \delta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_m}{\partial \delta_n^2} \end{bmatrix}$$

$$\Delta \boldsymbol{C}_n = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_1^2} & \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_1 \partial \delta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_1 \partial \delta_n} \\ \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_2 \partial \delta_1} & \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_2^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_2 \partial \delta_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_n \partial \delta_1} & \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_n \partial \delta_2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 C_n}{\partial \delta_n^2} \end{bmatrix}$$

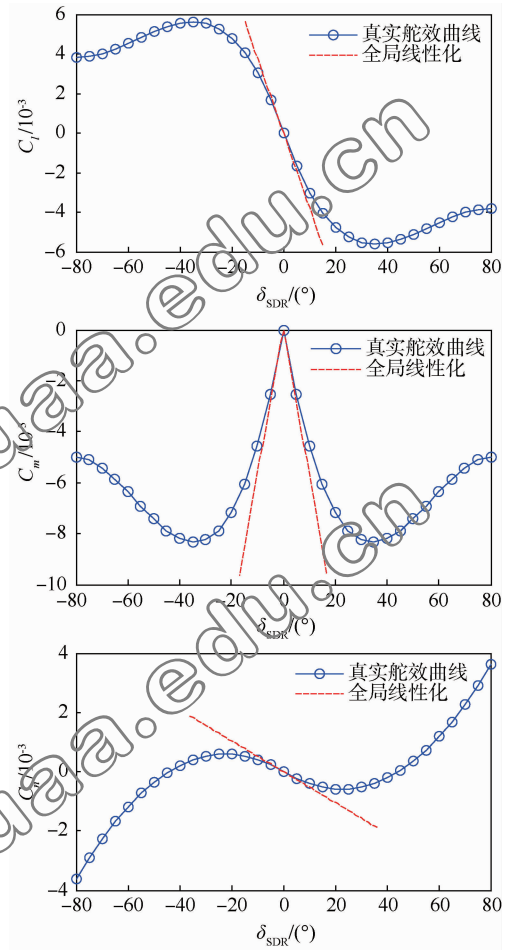


图 2 三轴力矩系数随 SDR 偏角变化曲线

Fig. 2 Curves of moment coefficients of three-axis change with deflection of SDR

图 2 给出了三轴力矩系数随 SDR（上下舵面对称偏转）偏角 δ_{SDR} 的变化曲线。图中：SDR 偏角 80°对应左侧 SDR 上下舵面偏转夹角为 80°，右侧 SDR 不偏转；SDR 偏角 −80°对应的左右 SDR 偏转则相反。

由图 2 可以看出，三轴力矩系数与 SDR 偏角呈现非线性非单调关系，尤其当 SDR 偏角大于 30°或小于 −30°时，舵面偏角增大，其三轴力矩系数反而减小，即出现了操纵反效的问题。

采用 SDR 非对称偏转，可改善其非线性，但同时需要考虑 SDR 上下舵面的耦合性问题。已有的二次规划、非线性规划以及智能迭代算法等非线性控制分配方法，求解这类问题时只是对这种情形简化或者不考虑解算的实时性。上述方法无法真实地描述三轴力矩系数与舵面偏角的关系，且计算量较大，造成飞机舵效损失。

为了解决这些方法的不足，本文针对 TF-WA 低速大迎角下三轴力矩系数与舵面偏角非线性相关的问题，提出了一种实用新型的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法，该方法能对单调非线性、非单调非线性和耦合非线性 3 种问题统一处理，其精度高，通用性强，实时性强。

2 非线性控制分配方法的具体实现

2.1 设计思想

针对已有非线性控制分配方法计算量大、实时性差等问题，本文提出了一种实用新型的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法，其控制结构如图 3 所示。图中：$\boldsymbol{v}_d \in \mathbf{R}^{q\times 1}$ 为期望三轴力矩系数；$\boldsymbol{\delta}(n) \in \mathbf{R}^{p\times 1}$ 为第 n 拍的舵面偏角。

如图 3 所示，本文提出的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法的基本思想是：利用线性控制分配方法来解决非线性控制分配方法。考虑到相邻的 2 次解算周期内，舵面偏角的变化不大，

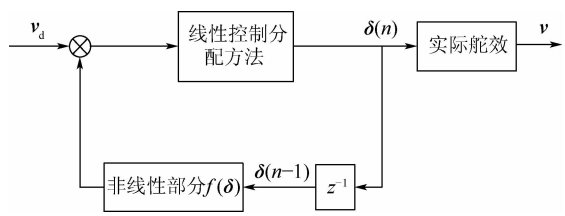


图 3 基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法的结构

Fig. 3 Structure of nonlinear control allocation method based on feedback of position of surface

http://bhxb.buaa.edu.cn

因此在期望三轴力矩系数中除去由前一拍舵面位置产生的非线性三轴力矩系数,进而对剩余的期望三轴力矩系数用线性控制分配方法来求解本拍中的舵面偏角。其中,线性控制分配方法部分包含了所有的线性控制分配方法,如伪逆法、加权伪逆法、串接链法、不动点迭代方法和相邻面搜索方法等。根据式(2),以基于伪逆法的线性控制分配方法为例,给出本文提出的非线性控制分配方法的数学描述形式如下:

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}(n) = (\boldsymbol{B}_e + \Delta\boldsymbol{\delta}(n)) \cdot \boldsymbol{\delta}(n) \\ \boldsymbol{\delta}(n) = \boldsymbol{B}_e^{-1} \cdot [\boldsymbol{v}_d - \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) \cdot \boldsymbol{\delta}(n-1)] \end{cases} \tag{3}$$

式中:$\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^{p\times 1}$;$\boldsymbol{B}_e \in \mathbf{R}^{q\times p}$;$\boldsymbol{\delta}(n) \in \mathbf{R}^{p\times 1}$;对于本文中的 TWFA,$q=3$,$p=10$。

对于本文所提出的非线性控制分配方法,下面给出其稳定性证明和稳态误差的计算。

2.2　稳定性证明

定义 1　式(3)所示的离散非线性系统可以使用如下差分方程描述:

$$\boldsymbol{\delta}(n+1) = f(n, \boldsymbol{\delta}(n)) \tag{4}$$

式中:$\boldsymbol{\delta} \in \mathbf{R}^p$;$f \in C[N^+ \times \mathbf{R}^p, \mathbf{R}^q]$,$N^+$ 为非负整数集合。

设 $V(n,\boldsymbol{\delta}) \in C[N^+ \times \mathbf{R}^p, \mathbf{R}^+]$,则 $V(n,\boldsymbol{\delta})$ 沿系统的差分定义为

$$\begin{aligned} \Delta V(n,\boldsymbol{\delta}(n)) \triangleq\ & V(n+1,\boldsymbol{\delta}(n+1)) - \\ & V(n,\boldsymbol{\delta}(n)) = V(n+1, f(n,\boldsymbol{\delta}(n))) - \\ & V(n,\boldsymbol{\delta}(n)) \end{aligned} \tag{5}$$

函数 $K(\cdot): \mathbf{R}^{p\times 1} \to \mathbf{R}$ 称为 K 函数,如果其是严格单调增加的连续函数,且 $K(0)=0$。

定理 1　当期望三轴力矩系数 $\boldsymbol{v}_d = \mathbf{0}$ 时,式(3)的平衡点 $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$ 的一致稳定充分必要条件是:存在 K 函数和与 n_0 无关的常数 $\sigma > 0$,使得

$$\begin{aligned} & \|\boldsymbol{\delta}(n)\| \leqslant K(\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\|) \\ & \forall n \geqslant n_0 \geqslant 0, \quad \forall \|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| < \sigma \end{aligned} \tag{6}$$

证明:(1)充分性。

$$\boldsymbol{\delta}(n) = \boldsymbol{B}_e^{-1} \cdot (-\Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) \cdot \boldsymbol{\delta}(n-1))$$

由此可知,上述系统的平衡点为 $\boldsymbol{\delta}(n)=0$。

构造 K 函数 $K(\|\boldsymbol{\delta}(n)\|) = \|\boldsymbol{\delta}(n)\|$,考虑到 $\boldsymbol{\delta}(n)$ 为舵面偏角,而舵面偏角受舵面偏转位置限制,具有偏转极限,从而 $\boldsymbol{\delta}(n)$ 有界,所以存在 K 函数和与 n_0 无关的常数 $\sigma > 0$,使得

$$\begin{aligned} & \|\boldsymbol{\delta}(n)\| \leqslant K(\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\|) = \|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| \\ & \forall n \geqslant n_0 \geqslant 0, \quad \forall \|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| < \sigma \end{aligned}$$

则 $\forall \varepsilon > 0$,令

$$M(\varepsilon) = \min\{\sigma, K^{-1}(\varepsilon)\}$$

由于 $\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\|$ 有界,从而存在 $M(\varepsilon)$,使得 $\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| < M(\varepsilon)$,都有

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\delta}(n)\| &\leqslant K(\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\|) < K(M(\varepsilon)) \leqslant \\ & K(K^{-1}(\varepsilon)) = \varepsilon \end{aligned}$$

因此,系统的平衡点 $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$ 一致稳定。

(2)必要性。若系统的平衡点 $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{0}$ 一致稳定,即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M = M(\varepsilon) > 0$$

使得

$$\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| < M(\varepsilon) \Rightarrow \|\boldsymbol{\delta}(n)\| < \varepsilon \quad \forall n \geqslant n_0$$

固定 ε,记 $M(\varepsilon) = \sup\{\text{所有适用的 } M(\varepsilon)\}$,则

$$\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| < \bar{M}(\varepsilon) \Rightarrow \|\boldsymbol{\delta}(n)\| < \varepsilon \quad \forall n \geqslant n_0$$

这样取定的 $\bar{M}(\varepsilon)$ 为正,并且关于 ε 不减,但未必连续。选一个 K 函数 $P(r)$,使得

$$P(r) \leqslant c\bar{M}(r) \qquad 0 < c < 1$$

设 $K(r) = P^{-1}(r)$,则 $K(r)$ 为 K 函数,记 $\sigma = \lim\limits_{r\to\infty} P(r)$,则 σ 与 n_0 无关。

于是,对于任意满足:$\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| < \sigma$ 的 $\boldsymbol{\delta}(n_0)$,取 $\varepsilon = K(\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\|) > 0$,则

$$\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\| = K^{-1}(\varepsilon) = P(\varepsilon) < \bar{M}(\varepsilon)$$

且满足

$$\|\boldsymbol{\delta}(n)\| \leqslant \varepsilon = K(\|\boldsymbol{\delta}(n_0)\|) \quad \forall n \geqslant n_0$$

证毕

故本文提出的非线性控制分配方法在平衡点 $\boldsymbol{\delta}(n) = \mathbf{0}$ 处一致稳定。

2.3　稳态误差计算

根据基于舵面位置反馈的非线性控制分配方案的结构可知:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}(n) &= (\boldsymbol{B}_e + \Delta\boldsymbol{\delta}(n)) \cdot \boldsymbol{\delta}(n) = \\ & \boldsymbol{B}_e \cdot \boldsymbol{\delta}(n) + \Delta\boldsymbol{\delta}(n) \cdot \boldsymbol{\delta}(n) \end{aligned} \tag{7}$$

式中:

$$\boldsymbol{\delta}(n) = \boldsymbol{B}_e^{-1} \cdot (\boldsymbol{v}_d - \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) \cdot \boldsymbol{\delta}(n-1))$$

将式(7)展开,得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}(n) &= \boldsymbol{B}_e \cdot \boldsymbol{B}_e^{-1} \cdot (\boldsymbol{v}_d - \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) \cdot \boldsymbol{\delta}(n-1)) + \\ & \Delta\boldsymbol{\delta}(n) \cdot \boldsymbol{\delta}(n) = \boldsymbol{v}_d - \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) \cdot \boldsymbol{\delta}(n-1) + \\ & \Delta\boldsymbol{\delta}(n) \cdot \boldsymbol{\delta}(n) \end{aligned} \tag{8}$$

整理式(8),得

$$\boldsymbol{v}(n) - \boldsymbol{v}_d = \Delta\boldsymbol{\delta}(n) \cdot \boldsymbol{\delta}(n) - \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) \cdot \boldsymbol{\delta}(n-1)$$

当 $n \to \infty$ 时,由稳定性证明可知舵面不再偏转,从而 $\boldsymbol{\delta}(n) = \boldsymbol{\delta}(n-1)$,由于

$$\Delta\boldsymbol{\delta}(n) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}(n)^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_l \\ \boldsymbol{\delta}(n)^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_m \\ \boldsymbol{\delta}(n)^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_n \end{bmatrix}$$

$$\Delta\boldsymbol{\delta}(n-1) = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \boldsymbol{\delta}(n-1)^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_l \\ \boldsymbol{\delta}(n-1)^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_m \\ \boldsymbol{\delta}(n-1)^{\mathrm{T}}\Delta\boldsymbol{C}_n \end{bmatrix}$$

http://bhxb.buaa.edu.cn

当 $n \to \infty$ 时，$\Delta\boldsymbol{\delta}(n) = \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1)$，则

$$\lim_{n\to\infty}[\boldsymbol{v}(n) - \boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}] = \lim_{n\to\infty}[\Delta\boldsymbol{\delta}(n)\cdot\boldsymbol{\delta}(n) - \Delta\boldsymbol{\delta}(n-1)\cdot\boldsymbol{\delta}(n-1)] = 0$$

故本文提出的非线性控制分配方法的稳态误差为0。对于该方法中基于其他线性方法的处理，其证明过程与伪逆法相同，不再给出。

2.4 可行性分析

本文所提出的实用新型非线性控制分配方法，其核心在于对舵面位置反馈信号的获取。

1）在实际中，舵面位置信息是可获得的。以德国 VOLZ 舵机为例，其众多型号舵机都带有位置信息的模拟反馈或数字反馈。

2）VOLZ 舵机有效脉冲宽度一般在 0.9～2.1 ms之间，而一般飞控计算机的解算周期在 12 ms左右。

3）本文方法通过舵面位置反馈将非线性控制分配问题转化为线性控制分配问题进行求解，其实时性取决于线性控制分配方法的实时性，而已有的部分线性控制分配方法（伪逆法、串接链法和相邻面搜索方法等）实时性满足要求。

因此，本文所提出的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法在工程中很容易实现。

3 仿真验证

根据图 4 中 TFWA 的转矩可达集（Attainable Moment Subset，AMS），首先选择期望三轴力矩系数点为

$$(\boldsymbol{v}_{dl}, \boldsymbol{v}_{dm}, \boldsymbol{v}_{dn})^{\mathrm{T}} = (0, 0.02, 0)^{\mathrm{T}}$$

在上述单点下进行 100 次仿真取其平均值，对比 SLP 方法、SQP 方法、遗传算法和本文方法，其结果如表 1 所示。

从表 1 中可以看出，在解算精度方面，SQP 方法误差为0，但是其解算时间超出了一般飞控解算时间 12 ms 的限制；对于 SLP 方法，其解算时间虽然在 12 ms 以内，但是其精度较差；遗传算法解算时间最长；本文方法解算时间在 ms 级别内，同时其精度也高。综合上述比较可知，本文方法精度高、解算快。

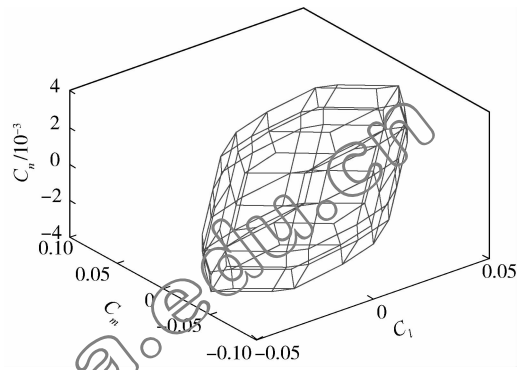


图 4 TFWA 的转矩可达集

Fig. 4 AMS of TFWA

表 1 不同方法单点解算对比

Table 1 Comparison of different methods of solving single point problem

方法	实际三轴力矩系数	解算时间/ms
SLP 方法	(0,0.0114,0)	6.917
SQP 方法	(0,0.0200,0)	37.670
遗传算法	(0.0001,0.0200,−0.0005)	88.576
本文方法	(0,0.0202,0)	0.258

比较完单点的情形，再比较三轴力矩系数连续变化的情形。根据图 4 选取期望三轴力矩系数曲线如图 5 所示，在这种情况下，三轴力矩系数变化剧烈，因此可以验证方法的有效性。

根据图 5 中的期望三轴力矩系数，对比 SLP 方法、SQP 方法、遗传算法和本文方法，其跟踪结果如图 6 所示。图 7 给出了不同方法对期望三轴力矩曲线跟踪误差。从图 6 和图 7 的对比结果中可知，与单点情形相似，SLP 方法对期望三轴力矩系数曲线的跟踪效果最差，其误差可达到跟踪值

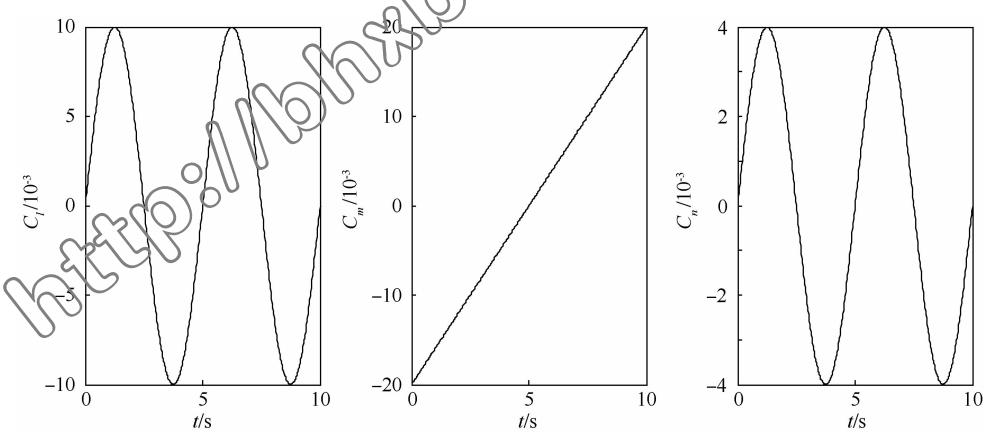


图 5 期望三轴力矩系数

Fig. 5 Desired three-axis moment coefficients

http://bhxb.buaa.edu.cn

的 60% 左右;遗传算法对于期望滚转力矩曲线和俯仰力矩曲线跟踪效果好,对于偏航力矩曲线跟踪效果差,且在期望力矩曲线附近振荡;SQP 方法和本文方法跟踪效果最好,其跟踪误差都非常小,但考虑到 SQP 方法解算时间长,所以对于三轴力矩系数曲线的跟踪,本文方法效果最好。

通过比较不同方法对期望三轴力矩系数单点和曲线的跟踪,可发现本文方法精度高,解算用时少。根据图 2 中本文所提出的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法结构,针对线性控制分配方法部分,选择伪逆法、不动点迭代方法和相邻面搜索方法[20]进行了仿真比较分析,结果如图 8 和图 9 所示。

根据图 8 和图 9 的仿真结果可知,如果仅采用伪逆法、不动点迭代方法和相邻面搜索方法处理非线性控制分配问题,其跟踪误差可达到 100% 以上。而通过除去舵面位置上拍产生的非线性力矩系数,利用3种线性控制分配方法获得

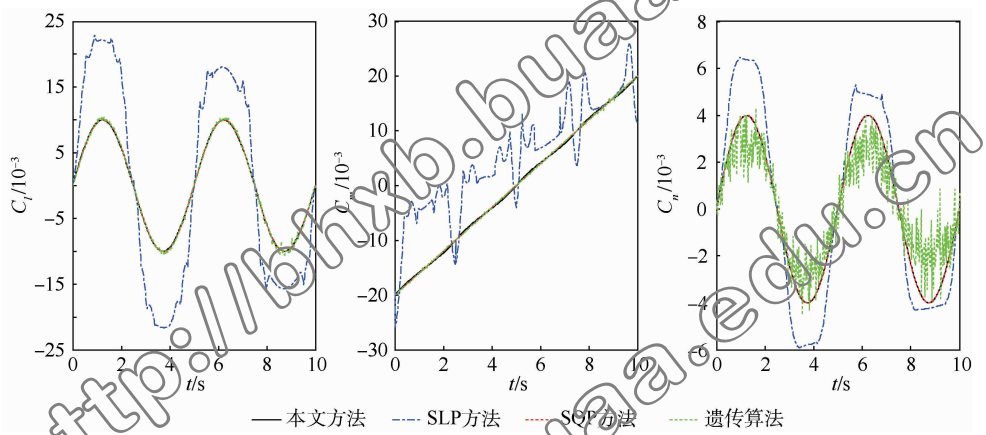


图 6　不同方法对期望三轴力矩系数曲线跟踪结果

Fig. 6　Results of tracking desired three-axis moment coefficients by different methods

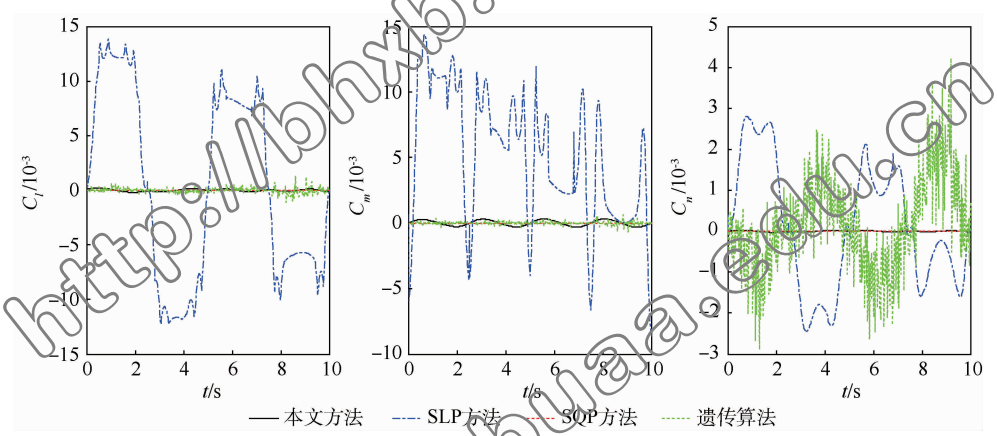


图 7　不同方法对期望三轴力矩系数曲线跟踪误差

Fig. 7　Errors of tracking desired three-axis moment coefficients by different methods

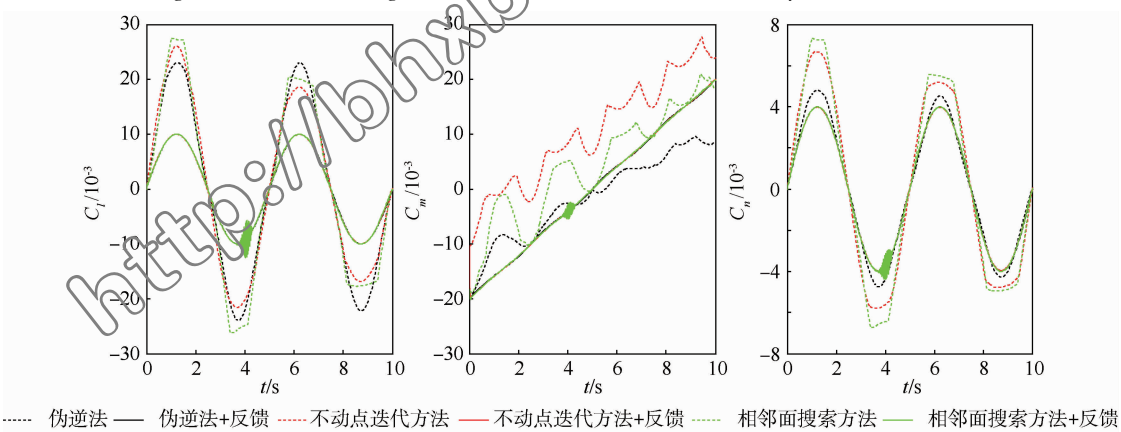


图 8　基于伪逆法、不动点迭代方法和相邻面搜索方法的跟踪结果

Fig. 8　Results of tracking based on pseudo inverse method, fixed-point iteration methed and neighbor search method

http://bhxb.buaa.edu.cn

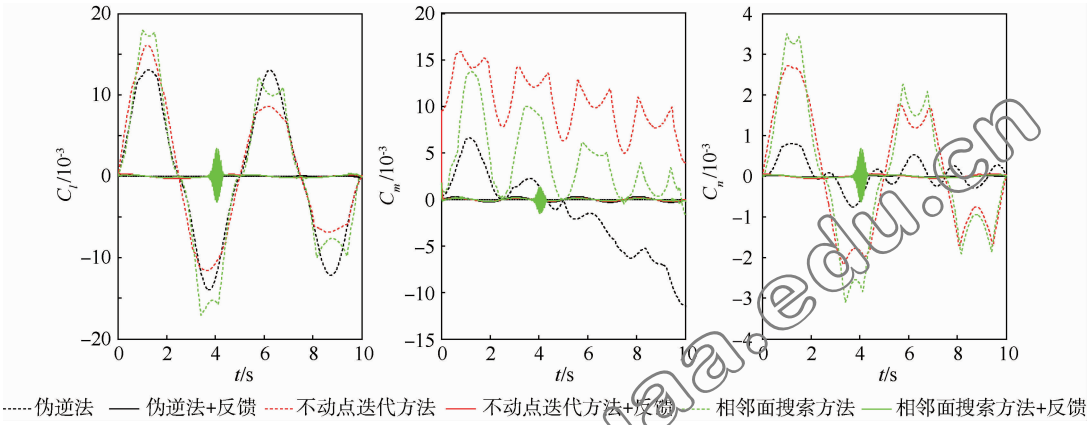


图 9 基于伪逆法、不动点迭代方法和相邻面搜索方法的跟踪误差

Fig. 9 Errors of tracking based on pseudo inverse method, fixed-point iteration methed and neighbor search method

的跟踪误差几乎为 0。因此,基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法可将非线性问题转化为线性问题进行处理,同时利用已有的线性控制分配方法可取得不错的控制效果。

以 TFWA、F18(其舵效拟合结果见文献[17])等为对象在 xPC-DSP 半物理仿真平台上验证了本文方法的通用性和实时性。其中,xPC 实时内核模拟真实飞机,而 DSP 模拟控制律指令解算和控制指令分配的飞控计算机,两者借助 RS232 串口进行通信,其解算周期都设置为 12 ms。

以 F18 为例,对于 SDR 非线性和耦合性的三轴力矩系数问题的处理,半物理仿真结果如图 10 所示。图中:红线为利用线性控制分配方法得到的分配结果,蓝线为本文方法得到的分配结果。由于现有的非线性控制分配方法很难进行实时仿真,所以只给出了本文提出的非线性控制分配方法和线性控制分配方法的比较。从图 10 中可以看出,对于期望三轴力矩系数,本文方法与线性控制分配方法相比精度高,其跟踪误差几乎为 0。

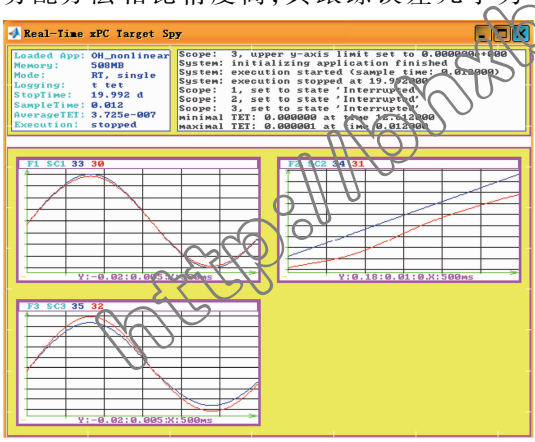


图 10 基于 xPC-DSP 半物理仿真平台仿真验证

Fig. 10 Simulink and test based on xPC-DSP semi-physical simulation platform

对于俯仰力矩系数,如果仅采用线性控制分配方法来处理,得到的结果与期望结果偏差很大。同时,在半物理仿真平台上实现了本文方法,说明了其在实际中满足实时性要求。

4 结 论

本文针对飞机力矩系数与舵面偏角之间的非线性问题,提出了一种实用新型的基于舵面位置反馈的非线性控制分配方法:

1)在理论上证明了该方法具有一致渐近稳定性,且稳态误差为 0。

2)通过对比仿真不同方法在期望三轴力矩系数单点和曲线情形下的结果,可知本文提出的方法跟踪误差在 1% 以内,而解算时间在 1 ms 以内,具有精度高、解算快的优点。

3)在将非线性控制分配问题转化为线性控制分配问题后,可利用已有的线性方法进行求解,其方法选择灵活性强。

4)以 TWFA、F18 为对象,结合数字仿真和 xPC-DSP 半物理仿真平台,说明本文所提出方法在处理力矩系数和舵面偏角之间的非线性问题时具有通用性强、实时性好和精度高等优点。

参考文献(References)

[1] JOHANSEN T A, FOSSEN T I. Control allocation-A survey [J]. Automatica, 2013, 49(5): 1087-1103.

[2] 王鹏,周洲,王睿. 基于分段线性的飞翼布局飞机控制分配方法[J]. 西北工业大学学报,2009,27(3):321-325.
WANG P, ZHOU Z, WANG R. A piecewise linear control allocation approach for a flying wing aircraft[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2009, 27(3): 321-325 (in Chinese).

[3] BOLENDER M A, DOMAN D B. Nonlinear control allocation using piecewise linear functions[J]. Journal of Guidance Con-

http://bhxb.buaa.edu.cn

trol and Dynamics,2004,27(6):1017-1027.

[4] 何光宇,周军,呼卫军. 基于遗传算法的多执行机构控制分配策略[J]. 西北工业大学学报,2010,28(1):23-26.
HE G Y,ZHOU J,HU W J. A novel control allocation algorithm based on genetic algorithm and quadratic programming[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University,2010,28(1):23-26(in Chinese).

[5] 徐明兴,祝小平,周洲,等. 一种考虑交叉耦合效应的飞翼布局飞机控制分配方法[J]. 西北工业大学学报,2014,32(1):69-74.
XU M X,ZHU X P,ZHOU Z,et al. A control allocation method for flying wing aircraft with control effector interactions considered[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University,2014,32(1):69-74(in Chinese).

[6] 杨恩泉,高金源,李卫琪. 多目标非线性控制分配方法研究[J]. 航空学报,2008,29(4):995-1001.
YANG E Q,GAO J Y,LI W Q. Research on multi-object nonlinear control allocation method[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica,2008,29(4):995-1001(in Chinese).

[7] OPPENHEIMER M W,DOMAN D B. A method for including control effector interactions in the control allocation problem[C]// AIAA Guidance, Navigation and Control Conference. Reston:AIAA,2007:1074-1083.

[8] KISHORE W C A,DASGUPTA S,RAY G,et al. Control allocation for an over-actuated satellite launch vehicle[J]. Aerospace Science and Technology,2013,28(1):56-71.

[9] XIONG L,CHEN Y,JIN C. A nonlinear control allocation algorithm for DYC in distributed-motor drive electric vehicles using S-SQP[C]// 26th Chinese Control and Decision Conference (2014 CCDC). Piscataway,NJ:IEEE Press,2014:1530-1537.

[10] ALBERDING M B,TJONNAS J,JOHANSEN T A. Integration of vehicle yaw stabilisation and rollover prevention through nonlinear hierarchical control allocation[J]. Vehicle System Dynamics,2014,52(12):1607-1621.

[11] CHEN Y,WANG J. Fast and global optimal energy-efficient control allocation with applications to over-actuated electric ground vehicles[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology,2012,20(5):1202-1211.

[12] CHEN Y,WANG J. A global optimization algorithm for energy-efficient control allocation of over-actuated systems[C]// 2011 American Control Conference. Piscataway, NJ: IEEE Press, 2011:5300-5305.

[13] TOL H J,DE VISSER C C,VAN KAMPEN E,et al. Nonlinear multivariate spline-based control allocation for high-performance aircraft[J]. Journal of Guidance,Control,and Dynamics,2014, 37(6): 1840-1862.

[14] TAN J,ZHOU Z,ZHU X P,et al. Attitude control of flying wing UAV based on active disturbance rejection control and multi-object nonlinear control allocation[C]// Machinery, Materials Science and Engineering Applications 2014. Zurich: Trans Tech Publications,2014:419-422.

[15] BENETAZZO F,IPPOLITI G,LONGHI S,et al. Dynamic positioning of a marine vessel using DTVSC and robust control allocation[C]// 2012 20th Mediterranean Conference on Control & Automation(MED). Piscataway,NJ: IEEE Press,2012:1211-1216.

[16] 马建军. 过驱动系统控制分配理论及其应用[D]. 长沙:国防科学技术大学,2009: 71-92.
MA J J. Research and application of control allocation theory for overactuated systems[D]. Changsha:National University of Defense Technology,2009:71-92(in Chinese).

[17] STENFELT G,RINGERTZ U. Yaw control of a tailless aircraft configuration[J]. Journal of Aircraft,2010,47(5):1807-1811.

[18] 屈晓波,章卫国,史静平,等. 一种低速情况下无尾飞翼飞机航向控制方法[J]. 西北工业大学学报,2015,33(1):70-75.
QU X B,ZHANG W G,SHI J P,et al. A yaw control method for tailless flying wing aircraft under low speed condition[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University,2015,33(1):70-75(in Chinese).

[19] 李卫琪,魏晨,陈宗基. 受限控制直接分配新算法[J]. 北京航空航天大学学报,2005,31(11):1177-1180.
LI W Q,WEI C,CHEN Z J. New algorithm for constrained control direct allocation[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2005,31(11):1177-1180(in Chinese).

[20] 屈晓波. 无尾飞翼飞机多操纵面控制分配技术研究[D]. 西安:西北工业大学,2015:91-92.
QU X B. Tailless flying-wing aircraft multi-control surfaces control allocation technology research[D]. Xi'an:Northwestern Polytechnical University,2015:91-92(in Chinese).

作者简介:

吕永玺　男,博士研究生。主要研究方向:气动建模、飞行控制、控制分配等。

Tel.:18729542380

E-mail:yongxi_lyu@mail.nwpu.edu.cn

章卫国　男,博士,教授,博士生导师。主要研究方向:飞行控制、智能控制、非线性控制和容错控制等。

Tel.:029-88431387

E-mail:zhangwg@nwpu.edu.cn

http://bhxb.buaa.edu.cn

Practical nonlinear control allocation method based on feedback of position of surface

LYU Yongxi[1], ZHANG Weiguo[1,*], SHI Jingping[1,2], QU Xiaobo[1], CAO Yuyan[1]

(1. Department of Automatic Control, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;
2. Science and Technology on Aircraft Control Laboratory, AVIC Xi'an Flight Automatic Control Institute, Xi'an 710065, China)

Abstract: To focus on the problems of nonlinearity and coupling between the moment coefficients and the surface deflections when the aircraft autonomously takes off, lands and flies with high angles of attack, a practical and novel nonlinear control allocation method based on feedback of position of surface was proposed for tailless flying wing aircraft (TFWA). The nonlinear moment coefficient of the surface deflection in previous sampling interval was removed from the desired three-axis moment coefficients by feedback of position of surface. Thus the nonlinear control problem was transformed into the linear control allocation problem and was solved. Unanimous asymptotic stability of this method was proved and steady state error was zero; the feasibility of this method was also analyzed. Comparisons of digital simulation were done with sequential linear programming, sequential quadratic programming and genetic algorithm, and results prove the high accuracy and fast computing speed of this method. Efficiency of this method to solve nonlinear control allocation problem was verified by the digital simulations of pseudo-inverse method, fixed-point iteration and neighbor search method. Finally, strong generality and good real-time performance of this method for TFWA and F18 were demonstrated on the xPC-DSP semi-physical simulation platform.

Key words: nonlinearity; coupling; control allocation; feedback; semi-physical simulation

http://bhxb.buaa.edu.cn

Received: 2015-06-23; **Accepted**: 2015-08-20; **Published online**: 2015-10-09 15:41

URL: www.cnki.net/kcms/detail/11.2625.V.20151009.1541.004.html

Foundation items: National Natural Science Foundation of China (61374032, 61573286); Aeronautical Science Foundation of China (20140753012)

* **Corresponding author**. Tel.: 029-88431387 E-mail: zhangwg@nwpu.edu.cn